

이번에 파이썬프로그래밍 수업에서 한학기 동안 프로젝트를 진행하는데 기초입출력및산술연산

- 사용자정보(이름, 점수등) 입력받기
- 현재평균계산및지난학기와의차이산출/출력
- 입출력: input(), print()...



한 학기 동안 진행될 파이썬 프로젝트의 로드맵이 아주 체계적이네요! 기초부터 시작해서 자료구조 고도화와 모듈화까지 다루는 실무적인 구성입니다.

각 단계별로 핵심 포인트와 주의해야 할 점을 정리해 드릴게요. 이 흐름을 이해하면 과제를 수행할 때 훨씬 수월할 거예요.

1차: 기초 다지기 (연산과 포매팅)

첫 단계의 핵심은 **사용자로부터 데이터를 받아 숫자로 변환하고 계산**하는 것입니다.

- **포인트:** `input()` 은 항상 **문자열(str)****을 반환하므로, 산술 연산을 위해서는 `int()` 나 `float()` 로 반드시 형변환을 해줘야 합니다.
- **팁:** 결과 출력 시 f-string을 사용하면 변수와 문자열을 아주 깔끔하게 조합할 수 있습니다.

```
print(f"평균 점수는 {average:.2f}점입니다.") (소수점 둘째 자리까지 출력)
```

2차: 데이터 관리 (리스트와 조건문)

데이터가 많아지면 개별 변수(`score1` , `score2` ...)로는 한계가 옵니다. 이때 **리스트**를 활용합니다.

- **포인트:** `append()` 는 리스트 맨 뒤에 추가, `insert()` 는 특정 위치에 삽입입니다.
- **주의사항:** `list2 = list1` 처럼 대입하면 주소값만 복사되어 한쪽을 수정하면 같이 바뀝니다. **** 깊은 복사(Deep Copy)****나 `.copy()` 메서드를 사용하는 법을 익혀두면 좋습니다.
- **조건문:** 90점 이상이면 A , 80점 이상이면 B 와 같이 범위를 나눌 때는 `if-elif-else` 구조를 사용합니다.

3차: 시스템 구축 (반복문과 메뉴)

사용자가 "종료"를 선택하기 전까지 프로그램이 계속 돌아가는 **메뉴 시스템**을 만듭니다.

- **포인트:** `while True` 루프를 사용해 프로그램이 꺼지지 않게 하고, 특정 조건(예: 메뉴 0번 입력)에서 `break` 를 걸어 탈출합니다.
- **반복문:** 리스트에 담긴 수많은 학생 데이터를 `for student in students:` 형식을 통해 하나씩 꺼내어 학점을 일괄 계산하는 로직이 핵심입니다.

4차: 고도화 (함수, 딕셔너리, 예외처리)

코드의 가독성과 유지보수성을 높이는 단계입니다.

- **딕셔너리 전환:** 리스트는 인덱스(0, 1, 2...)로 접근해야 해서 헷갈리지만, 딕셔너리는 `student['name'], student['score']` 처럼 ****키(Key)****로 접근할 수 있어 코드가 훨씬 명확해집니다.
- **모듈화:** 코드가 길어지면 관리하기 힘듭니다. 계산 로직이나 입출력 로직을 별도의 `.py` 파일로 빼고 `import` 해서 사용하는 연습을 합니다.
- **예외처리:** 숫자를 입력해야 하는데 문자를 입력했을 때 프로그램이 썩지 않도록 `try-except` 문을 추가해 견고한 프로그램을 만듭니다.

💡 학습 팁

이 프로젝트는 **점진적 개발(Incremental Development)** 방식입니다. 1차 과제 코드를 버리지 말고, 2차 과제 때 그 코드를 리스트 구조로 바꾸고, 3차 때 반복문을 씌우는 식으로 확장해 나가세요.

혹시 특정 단계에서 코드가 잘 안 풀리거나, 구체적인 구현 방법이 궁금해지면 언제든지 물어보세요! 이번 학기 파이썬 프로젝트 A+ 받으시길 응원합니다!

👍 🔄 📄 :

근데 내가 일본 위홀을 준비중이어서 준비과정이나 위홀을 가서 생활을 할때의 경제적인 부분을 가지고 프로그래밍을 하면 어떨까 하는데 너 생각은 어때?



일본 워킹홀리데이를 준비 중이시라면, 단순히 성적 관리 시스템 같은 예제보다는 ***워홀 예산 및 생활비 관리 프로그램**으로 프로젝트를 진행하는 것이 훨씬 의미 있을 것 같아요!

본인의 실제 상황을 대입하면 로직을 짤 때 몰입감도 높고, 완성된 프로그램이 실생활에 도움도 될 테니까요. 수업 커리큘럼에 맞춰서 어떻게 구성하면 좋을지 가이드를 잡아드릴게요.

프로젝트 주제: 일본 워홀 토달 경제 플래너

1차 과제: 초기 정착 비용 및 환율 계산기

- **내용:** 항공권, 비자 비용, 초기 방값(레이킨, 시키킨) 등을 입력받아 총예산을 산출합니다.
- **핵심 기능:** 원화(KRW)를 입력하면 현재 환율을 적용해 엔화(JPY)로 변환해주는 기능.
- **산출 연산:** $\text{총비용} = \text{초기비용} + (\text{월 예상 생활비} * \text{체류개월수})$

2차 과제: 카테고리별 지출 관리 (리스트 & 조건문)

- **내용:** 식비, 교통비, 월세, 통신비 등을 리스트에 저장하고 관리합니다.
- **핵심 기능:** * `append()` 를 이용해 매일 지출 내역 추가.
 - `if-elif-else` 를 사용하여 오늘 지출이 예산 범위를 초과했는지(과소비/적정/절약) 판별.

3차 과제: 월간 가계부 시스템 (반복문 & 메뉴)

- **내용:** 사용자가 메뉴에서 1. 지출 입력, 2. 전체 내역 보기, 3. 잔액 확인, 4. 종료 를 선택 하게 합니다.
- **핵심 기능:** `for` 문을 돌려 한 달간의 전체 지출 리스트를 합산하고, 목표 저축액을 달성할 수 있는지 무한 루프(`while True`) 안에서 시뮬레이션합니다.

4차 과제: 데이터 구조 고도화 (딕셔너리 & 모듈화)

- **내용:** 리스트로 관리하던 지출 내역을 딕셔너리로 바꿉니다.
 - 예: `{ '날짜': '04-04', '내용': '요시노야 규동', '금액': 600, '카테고리': '식비' }`
- **핵심 기능:** * 함수화: `input_expense()`, `calculate_balance()` 등 기능별로 함수 분리.
 - 예외 처리: 환율이나 금액 입력 시 숫자가 아닌 문자를 넣었을 때 에러 메시지 띄우기.
 - 모듈화: 환율 계산 공식이나 공통 상수를 별도 파일로 분리.



"1차 과제를 진행 할때 여러가지 데이터를 입력 받고 연산을 진행 할텐데 데이터들을 받을 때 어떤 자료형으로 받고 어떤 연산을 진행 하면 좋을지 알려줘"



1차 과제에서 가장 중요한 포인트는 ***사용자에게 받은 문자열 데이터를 어떻게 요리(형변환)해서 맛있는 결과(연산)를 내놓느냐***입니다. 일본 워홀 경제 플래너라는 주제에 맞춰, 데이터의 성격에 따른 최적의 자료형과 연산 조합을 정리해 드릴게요.

1. 데이터별 추천 자료형 (Type)

사용자로부터 입력받은 데이터들을 크게 세 가지 성격으로 나누어 자료형을 지정하는 것이 좋습니다.

데이터 종류	추천 자료형	이유
이름, 목표 도시	문자열 (str)	계산이 필요 없는 텍스트 정보입니다. <code>input()</code> 그대로 사용하세요.
원화 예산, 비행기 값	정수 (int)	원화는 소수점이 거의 쓰이지 않으므로 <code>int()</code> 로 깔끔하게 처리합니다.
환율, 예상 소비 비중	실수 (float)	8.95나 9.21처럼 소수점 단위가 중요하므로 <code>float()</code> 를 사용해야 정확하게 처리합니다.

Sheets로 내보내기



2. 추천 연산 및 로직 (Arithmetic Operations)

단순한 덧셈만 하기보다, 아래와 같이 실생활에 쓰일 법한 연산을 섞어주면 교수님께 좋은 점수를 받을 수 있습니다.

① 환율 변환 연산 (나눠셈, 곱셈)

한국 돈을 엔화로 바꿀 때 가장 핵심이 되는 연산입니다. 보통 환율은 100엔 기준이 많으므로 아래와 같은 공식을 씁니다.

- 공식: $\text{엔화(JPY)} = (\text{원화} / \text{환율}) * 100$
- 코드 예시: `total_jpy = (budget_krw / exchange_rate) * 100`

Gemini에게 물어보기

- 코드 예시: `total_jpy = (budget_krw / exchange_rate) * 100`

② 초기 비용 차감 연산 (뺄셈)

전체 예산에서 비행기 표나 숙소 예약비 같은 '목돈'을 먼저 빼주는 과정입니다.

- 공식: `순수 생활비 = 총 예산 - 초기 고정 비용`
- 코드 예시: `living_cost_krw = budget_krw - flight_fee`

③ 월평균 가용 금액 산출 (나눗셈)

일본에서 머물 개월 수로 나누어 한 달에 얼마씩 쓸 수 있는지 계산합니다.

- 공식: `월별 예산 = 총 엔화 / 체류 개월 수`
- 코드 예시: `monthly_jpy = total_jpy / stay_months`

3. 과제 제출용 코드 구성 팁 (f-string 활용)

연산 결과를 출력할 때는 반드시 **f-string**을 활용하세요. 특히 금액 데이터는 천 단위 콤마(,)와 소수점 제한을 걸어주면 훨씬 전문적으로 보입니다.

Python



```
# f-string 출력 꿀팁
print(f"1. 총 보유 원화: {budget_krw:,}원") # :, 를 붙이면 1,000,000 처럼 출력됨
print(f"2. 적용 환율: {exchange_rate}원")
print(f"3. 예상 한 달 생활비: {monthly_jpy:.2f}엔") # :.2f 를 붙이면 소수점 둘째 자리까
```

💡 1차 과제 성공 전략

1. 변수 5개 이상: `name`, `budget`, `rate`, `flight`, `months` 등으로 충분히 만드세요.
2. 자료형 3개 이상: `str` (이름), `int` (원화), `float` (환율/엔화)를 모두 사용하세요.
3. 에러 방지: 만약 사용자가 실수로 문자를 입력했을 때 발생하는 에러는 4차 과제(예외 처리) 범위이므로, 1차에서는 "숫자만 입력하세요"라는 안내 문구만 잘 적어두셔도 충분합니다.

이렇게 자료형을 구분해서 연산 로직을 짜면, 나중에 2차 과제에서 "한 달 생활비가 10만 엔 미만이면 경고 메시지 출력" 같은 조건문을 붙이기가 매우 쉬워집니다. 이 구조로 변수명을 먼저 정해보시는 건 어떨까요?